厦门大学 2020 级期中考试 A 卷

概率统计

一、选择题（在各小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题后的括号中，本大题共 6 个小题，每小题 3 分，总计 18 分）

1. 连续型随机变量 $X \backsim N(0,1)$，其分布函数为 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{x^2}{2}}dt\,(x\geqslant 0)$，则下式成立的是 ()。

(A) $P\,(|x|>2)=2[1-\Phi(2)]$ (B) $\Phi(x)=1+\Phi(-x)$

(C) $\Phi(kx)=k\Phi(x)$ (D) $\Phi(x_1+x_2)=\Phi(x_1)+\Phi(x_2)$

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $Y=5-2X$ 的概率密度函数为 ()。

(A) $-\frac{1}{2}f(-\frac{y-5}{2})$ (B) $\frac{1}{2}f(-\frac{y-5}{2})$

(C) $-\frac{1}{2}f(-\frac{y+5}{2})$ (D) $\frac{1}{2}f(-\frac{y+5}{2})$

3. 如果 X,Y 为两个随机变量，满足 $\rho_{xy}=0$，下列命题中错误的是 ()。

(A) X,Y 不相关 (B) X,Y相互独立

(C) $E\,(XY)=E(X)E(Y)$ (D) $D\,(X-Y)=D(X)+D(Y)$

4. 设 A, B 为随机事件，则 P(A) = P(B) 的充分必要条件是 ()。

(A) $P(A\bigcup B)=P(A)+P(B)$ (B) $P(AB)=P(A)P(B)$

(C) $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$ (D) $P(AB)=P(\overline{A}\overline{B})$

5. 设某公路上经过的货车与客车的数量之比为 2：1，货车中途停车修理的概率为 0.02，客车为 0.01，今有一辆汽车中途停车修理，那么该汽车是货车的概率为 ()。

(A) 4/9 (B) 3/5 (C) 2/3 (D) 4/5

6. 设 $X\sim U\,(a,b)$，$E(X)=3$，$D(X)=\frac{1}{3}$，则 $P\,(1<X<3)=$ ()。

(A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，第 1 题第一空 1 分，第二空 2 分，总计 18 分）

1. 将 52 张扑克牌扣在桌子上，一张张地翻开，直到出现一张红桃 K，问接下来的一张牌是黑桃 K 的概率是，是红桃 1 的概率是。

2. 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X\leqslant 1)=4P(X=2)$，则 $P(X=3)=$ 。

3. 随机变量 $X\sim N(\frac{1}{4},9)$，以 Y 表示对 X 的 5 次独立重复观察中 “$X\leqslant\frac{1}{4}$” 出现的次数，则 $P\,\{Y=2\}=$ 。

4. 设 A, B 独立，A 发生 B 不发生的概率与 A 不发生 B 发生的概率相等，且 A，B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，则 $P(A)=$ 。

5. 设事件 A, B 满足条件 $\overline{A}\supset\overline{B}$，且 $P(A)=\frac{1}{3}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则 $P(\overline{A}B)=$ 。

6. 设 $E(X)=-2$，$E(Y)=2$，$D(X)=1$，$D(Y)=4$，$\rho_{XY}=-0.5$，用切比雪夫不等式估计 _____ $P\,\{|X+Y|\geqslant 6\}\leqslant$ 。

三、(10 分) 设有来自三个地区的各 10、15、25 名考生的报名表，其中女生的报名表分别为 3、7、5 份，随机取出一个地区的报名表，从中先后任意抽取两份。求:

(1) 先抽取到的一份是女生表格的概率;

(2) 已知后取到的一份是男生表，先抽取到的一份是女人表的概率。

四、(10 分) 某射手有 3 发子弹，射一次命中的概率为 $\frac{2}{3}$，如果命中了就停止设计，否则一直独立射到子弹用尽。求:

(1) 耗用子弹数 X 的分布律; (2) 求 $E(X)$、$D(X)$。

五、(8 分) 某施工队完成某工程所需要时间 X (天) 服从 $N\left(100,\ 5^2\right)$，施工队上级规定: 若工程在 100 天内完成，可以得到奖金 10 万元; 在 100~115 天内完成，可以得到奖金 3 万元，若超过 115 天完成，罚款 5 万元。求该施工队在完成该工程时，获得金额的期望。

(附标准正态分布函数值: $\Phi(1)$=0.8413，$\Phi(2)$=0.97725, $\Phi(3)=0.99865$)

六、(12 分) 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f_{XY}(x,y)=\begin{cases} Ke^{-(2x+y)} & x>0,y>0 \\ 0 & Others \end{cases}$$

求:

1. 边缘概率密度 $f_X(x)$;
2. 概率 $P\{Y \leqslant X\}$;
3. 联合分布函数 $F_{XY}(x,y)$ 和边缘分布函数 $F_X(x)$。

七、(8 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases} 2x，\ 0<x<1 \\ 0，\text{其他} \end{cases}$，$Y \backsim B(1,\frac{1}{2})$，求 $Z=max\{X,Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z)$，并问 Z 是否为连续型随机变量?

八、(8 分) 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，且 $f(x)=f(-x)$，$F(x)$ 是 X 的分布函数，证明: 对任意实数 a，都有 $F(-a)=\frac{1}{2}-\int_0^a f(x)dx$。

九、 (8 分) 设 A，B 是两个随机事件，随机变量 $X=\begin{cases} 1，\text{若}A\text{出现} \\ -1，\text{若}A\text{不出现} \end{cases}$，$Y=\begin{cases} 1,\text{若}B\text{出现} \\ \text{-1,若}B\text{不出现} \end{cases}$，证明: 随机变量 X 和 Y 不相关的充要条件是 A 和 B 相互独立。